

2026 年 4 月 13 日同调代数期中考试

说明: 所有环均含幺, 模均为左模 (除非特别说明). 允许在后续小题中直接使用前一小题的结论, 即使你未能写出前一小题的证明. 全卷 120 分, 满分 100 分, 考试时间 150 分钟.

一、判断题 (每题 4 分, 共 40 分)

判断下列说法是否正确, 写明“正确”或“错误”, 并给出一句话的简要理由或反例.

1. 设 R 为任意环, 则 R 作为自身的左模必定是投射模.
2. 在任意范畴中, 单态射与满态射的复合必定既是单态射又是满态射.
3. 对于 $\mathbb{Z}$ -模的短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, 若 A 是内射模, 则该序列必分裂.
4. 若 F 是平坦 $\mathbb{Z}$ -模, 则 F 必定是无挠 (torsion-free) 的.
5. 在任意范畴 $\mathcal{C}$ 中, 同构态射的逆态射一定是唯一的.
6. 两个非零的 $\mathbb{Z}$ -模的张量积必定非零.
7. 在群范畴 **Grp** 中, 两个群 G 和 H 的余积 (coproduct) 就是它们的直积 $G \times H$.
8. 任意一族投射模的无穷直积仍然是投射模.
9. 设 R 是交换环, 如果 R -模 M 和 N 都是平坦模, 则它们的张量积 $M \otimes_R N$ 也是平坦 R -模.
10. 对于任意指标集 I , 有 $\text{Hom}_R(\bigoplus_{i \in I} M_i, N) \cong \bigoplus_{i \in I} \text{Hom}_R(M_i, N)$.

二、简答与计算题 (共 40 分)

11. (a) (6 分) 请显式构造一个由自由阿贝尔群组成的链复形 $C_\bullet$:

$$\cdots \xrightarrow{\partial_3} C_2 \xrightarrow{\partial_2} C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\partial_0} 0$$

使得其同调群满足 $H_0(C) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $H_1(C) \cong \mathbb{Z}$, 且对于所有 $i \geq 2$, 有 $H_i(C) \cong 0$. 写出你构造的 C_i 以及边界映射 ∂_i , 并简要验算.

- (b) (4 分) 回忆单纯链复形中边缘算子的定义: 对于 n 维单纯形, 其边缘算子定义为交错和 $\partial_n = \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i$, 其中 d_i 为去掉第 i 个顶点的面映射. 证明 $\partial^2 = 0$.

12. (a) (5 分) 利用 Baer 判据简要说明: $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是内射 $\mathbb{Z}$ -模.

- (b) (4 分) 写出一个单纯复形 (指出其顶点集合与单纯形), 使得它的同调群是 $H_0 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, $H_1 = \mathbb{Z}$, 其他维都是 0.

- (c) (6 分) 请举出**两个**不分裂的 $\mathbb{Z}$ -模短正合列的例子. 必须显式写出序列中的各个模以及同态映射, 并简要说明该序列为何不分裂.

13. 设 $R = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $M = R/4R \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

- (a) (5 分) 计算由张量积诱导的 R -模同态 $i \otimes 1_M : 2R \otimes_R M \rightarrow R \otimes_R M$ 的核 $\ker(i \otimes 1_M)$. 其中 i 为自然包含同态.
- (b) (10 分) 考虑 R -模链复形:

$$P_\bullet := \cdots \xrightarrow{\times 4} R \xrightarrow{\times 2} R \xrightarrow{\times 4} R \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \cdots,$$

其中 $P_{\leq 0} = 0$, $P_{\geq 1} = R$. 边界映射 $P_2 \rightarrow P_1$ 为乘以 4, $P_3 \rightarrow P_2$ 为乘以 2, 向左如此交替. 记 $C_\bullet = P_\bullet \otimes_R M$. 计算复形 $C_\bullet$ 的所有同调群 $H_n(C_\bullet)$.

三、综合题 (共 40 分)

14. (12 分) 设 $\mathcal{C}$ 是局部小范畴. Yoneda 引理指出: 对于任意对象 $A \in \mathcal{C}$ 和从 $\mathcal{C}$ 到 **Set** 的共变函子 F , 存在自然双射 $\text{Nat}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), F) \cong F(A)$.

- (a) (4 分) 具体写出上述双射正向和逆向是怎么映射的.
- (b) (8 分) 利用 Yoneda 引理证明: 范畴 $\mathcal{C}$ 的对象 A 和 B 同构, 当且仅当存在自然同构 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -) \Rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, -)$.

15. (a) (6 分) 证明: 在左 R -模范畴 $R\text{-Mod}$ 中, 满态射必定是集合上的满射.

- (b) (6 分) 考虑自然单射 $i : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$, 说明 i 并不是集合上的满射, 但它在 **Ring** 中是一个满态射.

16. (16 分) 设 R 为交换环.

- (a) (6 分) 对于任意 R -模 M, N, L , 证明存在如下的 R -模同构, 并显式写出该同构映射及其逆映射:

$$\text{Hom}_R(M \otimes_R N, L) \cong \text{Hom}_R(M, \text{Hom}_R(N, L))$$

- (b) (4 分) 设 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为 R -模的短正合列. 证明: 若 C 为平坦 R -模, 则对任意 R -模 X , 由张量积诱导的序列 $0 \rightarrow X \otimes_R A \rightarrow X \otimes_R B \rightarrow X \otimes_R C \rightarrow 0$ 必定正合.
- (c) (6 分) 设 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为 R -模的短正合列. 证明: 若 B 与 C 均为平坦 R -模, 则 A 亦为平坦 R -模.